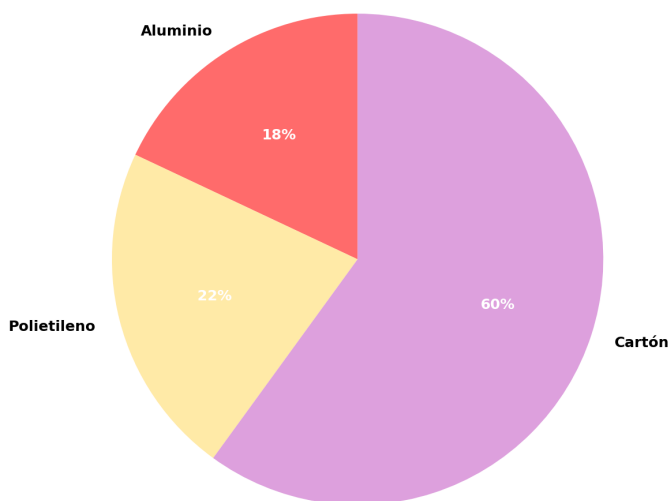


1. Problem

Los empaques flexibles son elaborados con Aluminio, Polietileno y Cartón, distribuidos en 6 capas, lo cual evita el contacto del alimento con el medio externo. La gráfica muestra la distribución porcentual aproximada de los materiales de un empaques flexibles:

Composición de Materiales del Empaque



Las 6 capas del empaque se distribuyen así:

Primera capa. Polietileno: protege los alimentos de la humedad atmosférica externa.

Segunda capa. Aluminio: brinda resistencia, forma y estabilidad.

Tercera capa. Polietileno: ofrece adherencia fijando las capas de papel y aluminio.

Cuarta capa. Cartón: evita la entrada de oxígeno y luz, y la pérdida de aromas.

Quinta capa. Polietileno: evita que el alimento esté en contacto con el Cartón.

Sexta capa. Polietileno: garantiza por completo la protección del alimento.

Una persona afirma que los porcentajes de los materiales en el empaque son válidos para un empaque de 2 litros, pero que si se construye con la misma técnica un empaque de dos tercios, reduciendo las dimensiones a dos tercios, entonces los porcentajes también se reducen a dos tercios.

Esta afirmación es falsa porque:

- (a) Los porcentajes se duplicarían al haber menos espacio vacío dentro del empaque
- (b) Los porcentajes cambiarían porque el grosor de las capas no se puede reducir proporcionalmente
- (c) Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque
- (d) Los porcentajes se conservarían porque la densidad de los materiales no cambia

Solution

Para resolver este problema de **argumentación matemática**, debemos analizar la afirmación falsa y determinar por qué es incorrecta según los principios de escalamiento y proporcionalidad.

Análisis de la afirmación falsa:

La persona afirma que al reducir las dimensiones del empaque a dos tercios, los porcentajes de materiales también se reducen a dos tercios. Esta afirmación es **matemáticamente incorrecta**.

¿Por qué es falsa la afirmación?

Principio fundamental: Los porcentajes representan proporciones relativas, no cantidades absolutas.

Escalamiento de dimensiones: - Factor de reducción lineal: 0.6666667 - Factor de reducción volumétrica: $0.6666667^3 = 0.2963$

Composición del empaque original: - Aluminio : 18 % - Polietileno : 22 % - Cartón : 60 %

Composición del empaque reducido: Los porcentajes se mantienen **exactamente iguales** porque:

- (a) **Proporcionalidad:** Todos los materiales se reducen en la misma proporción
- (b) **Conservación de ratios:** La relación entre materiales no cambia
- (c) **Escalamiento uniforme:** Las 6 capas mantienen sus proporciones relativas

Demostración matemática:

Si el empaque original tiene volumen V y el reducido tiene volumen $0.2963V$:

- Aluminio original: 18% de V
- Aluminio reducido: 18% de $0.2963V = 5.33\%$ de V

Pero como porcentaje del nuevo volumen total: $5.33\% \text{ de } V \div 0.2963V = 18\%$

Conclusión:

La afirmación correcta es: **“Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque”**

Los porcentajes son **invariantes bajo escalamiento uniforme** porque representan proporciones relativas, no cantidades absolutas.

¿Por qué las otras afirmaciones son incorrectas?

- Confunden escalamiento lineal con cambios en composición
- No comprenden que los porcentajes son ratios, no cantidades
- Aplican incorrectamente conceptos de densidad o superficie
- No reconocen la invariancia de proporciones bajo escalamiento uniforme

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Verdadero
- (d) Falso